

上海理工大学光电信息与计算机工程学院

2026—2027 (1)

《计算机项目综合开发创新实践》
阶段性文档



项目名称 AI 集成的智能招聘系统

姓 名 杨紫雯

学 号 2335060507

一、系统需求分析

1.1 功能性需求

本系统面向求职者、HR、管理员三类用户，提供以简历与职位为核心的双向撮合服务，并集成大语言模型能力，覆盖简历解析、匹配评分、JD 生成与智能客服等核心场景。三类角色的注册方式与核心权限如下：

角色	注册方式	核心权限
求职者	公开注册	简历管理、职位搜索与投递、消息、AI 客服
HR	公开注册(标记 HR 角色)	发布职位、接收简历、推进投递、消息
管理员	系统内部预置	用户审核、职位审核、简历审核、公司审核、字典维护

各功能模块在三角色间的访问权限如下：

功能	求职者	HR	管理员
简历管理（自己的）	✓	×	×
简历查看（任意）	×	✓（仅已投递的）	✓（全部）
职位浏览	✓	✓	✓
职位发布	×	✓	×
投递简历	✓	×	×
投递查看 / 跟踪	✓（自己的）	✓（收到的全部）	✓（全部）
投递状态推进	×	✓	×
消息中心	✓	✓	×
AI 客服	✓	✓	×
用户管理	×	×	✓
职位审核	×	×	✓
简历审核	×	×	✓
公司审核	×	×	✓
字典维护	×	×	✓

1.1.1 求职者端功能

求职者通过公开注册获取账号，注册流程仅需邮箱与密码，密码经 BCrypt 单向哈希后存储。求职者后续可选用密码登录或验证码登录两种方式之一，其中验证码登录受 app.mail.enabled 配置开关控制，开发态下验证码输出至后端控制台。

简历管理采用在线结构化简历与附件简历并行的双轨模式。在线简历包含基本信息、教育经历、工作经历、项目经历与技能标签；附件简历支持 PDF 与 Word (.docx) 两种格式，单文件不超过 20 MB，上传瞬间由 AI-1 自动抽取结构化字段并回填至在线简历。每位求职者仅维护一份活动简历，以 is_archived 标志区分活动（ACTIVE）与归档（ARCHIVED）版本。重新上传流程要求先删除当前 ACTIVE 简历，旧份自动标记为 ARCHIVED，方可

建立新的 ACTIVE 简历；归档版本仅 HR 在投递详情中可见，求职者端不展示归档列表。

职位浏览提供每页 20 条的列表与分页能力，支持按行业、城市与薪资范围筛选，关键词搜索覆盖职位名称、公司名称与 JD 内容，支持技能关键词检索。投递时系统取当前 ACTIVE 简历副本随投递记录归档 (resume_snapshot_id)，防止候选人后续修改简历影响历史投递。投递瞬间自动触发 AI-2 简历与 JD 匹配评分，结果以 0-100 分及评分理由形式存入投递记录，仅 HR 可见，候选人端不展示。候选人可在投递详情中发起撤回，撤回后投递进入 WITHDRAWN 终态，系统自动向 HR 发送一条 SYSTEM 角色站内信通知。

个人中心聚合投递记录（含状态时间线）、收藏的职位、账号设置与消息中心入口。账号设置涵盖账号安全（邮箱、密码）、个人资料（用户名、电话、系统默认头像）与求职偏好（期望职位、行业、城市）。系统默认头像基于用户标识实时生成 SVG，不存储额外文件。

1.1.2 HR 端功能

HR 通过公开注册获取账号，注册流程同步填写公司名、行业、规模与简介。注册成功后公司进入待审核状态 (auth_status = PENDING)，但 HR 可即时使用全部功能（包括发布职位），公司审核由管理员事后巡查处理。

职位管理提供发布、编辑、下架与删除能力。HR 发布职位时除手动填写 JD 外，可调用 AI-3 JD 生成或润色功能：输入岗位标题与关键词，系统输出包含职责、要求与福利等板块的完整 JD 文本，HR 在此基础上微调后发布。已下架职位 (OFFLINE) 支持编辑后重新发布，已删除职位 (DELETED) 不可恢复。

投递管理按发布的职位分组展示投递列表。每条投递展示候选人基本信息、AI 评分（直接读取 application.ai_score 与 ai_reason，HR 浏览列表不触发任何 AI 调用）、当前状态以及 WITHDRAWN 标识（默认折叠、灰色卡片、附“已撤回”标签）。投递详情页提供状态时间线、AI 评分理由全文、候选人完整简历快照与附件预览。HR 可推进投递状态（仅允许合法流转）、添加内部备注（仅 HR 自己可见）以及查看候选人投递时所附 ACTIVE 简历的 ARCHIVED 副本。候选人搜索作为扩展项，提供基于简历池的关键词检索能力。

消息中心提供与候选人的即时沟通能力，触发入口包括投递详情页“联系候选人”按钮与候选人撤回投递触发的 SYSTEM 通知。扩展 AI 功能涵盖 AI-5 HR 批量回复（基于简历与 JD 生成个性化回信草稿）与 AI-6 投递信生成（候选人投递时辅助生成求职信）。

1.1.3 管理员端功能

管理员账号由系统内部预置，不开放公开注册。核心职责涵盖用户管理、职位审核、公司审核、简历审核与字典维护。

用户管理按求职者与 HR 角色分类展示列表，状态操作包括启用、禁用、重置密码，并支持调整用户角色（仅在求职者与 HR 之间切换）。职位审核列表按发布时间倒序排列待审核职位，操作包括通过与驳回，驳回须填写理由。公司审核列表按注册时间排序，操作包括通过 (auth_status = VERIFIED，记录 verified_at 与 verified_by)、拒绝 (auth_status = REJECTED，必填理由) 与可选同步停用 HR 账号 (user.status = DISABLED)。简历审核提供全平台简历查看能力，对存在违规内容的简历通过禁用候选人账号兜底处理，不直接编辑简历内容。字典维护面向一级 + 二级行业字典、城市字典与技能建议池，技能建议池作为

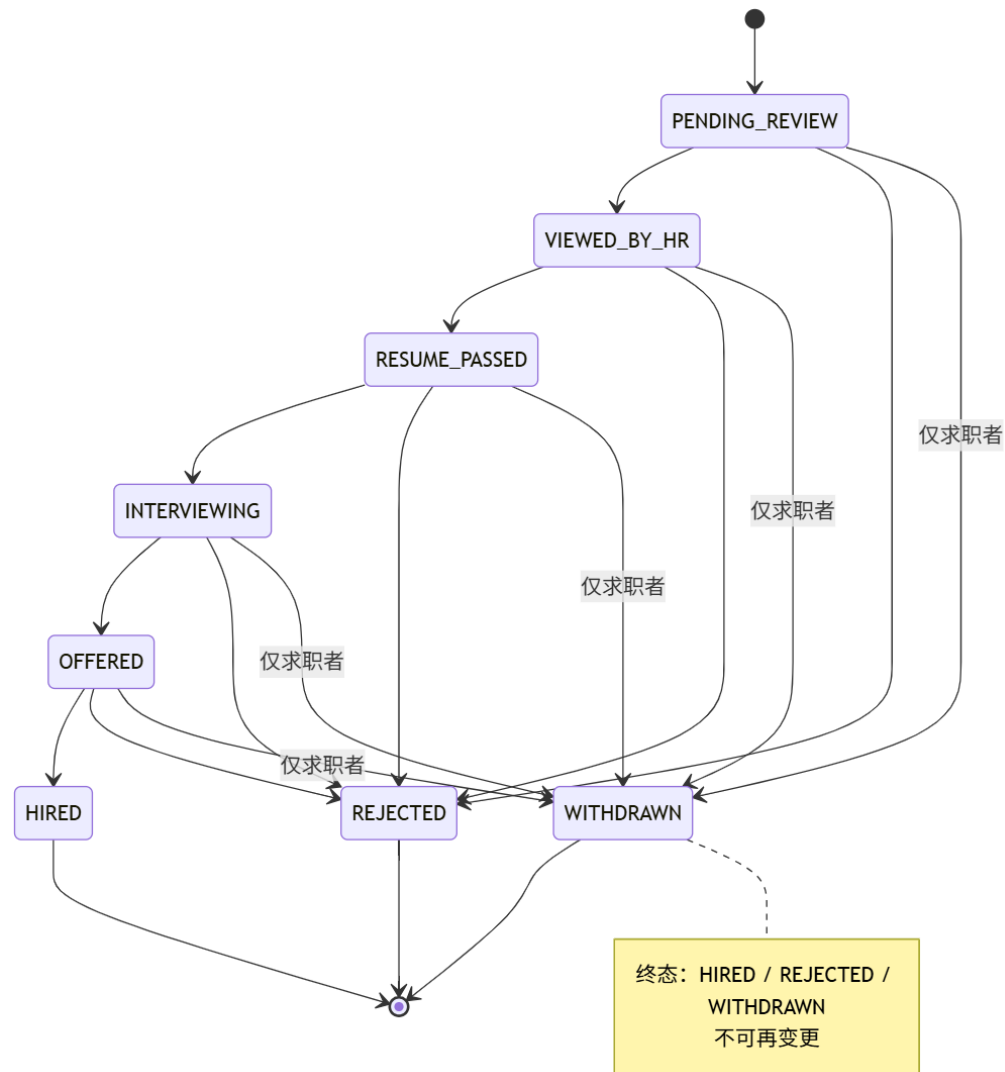
自动补全建议，不强制下拉。

1.1.4 投递状态机

投递记录使用单一 `application.status` 字段记录状态，候选枚举值及可见性如下：

枚举值	含义	候选人可见	HR 可见
PENDING_REVIEW	已投递，待 HR 处理	待处理	✓
VIEWED_BY_HR	HR 已查看简历	处理中（合并显示）	✓
RESUME_PASSED	简历通过，进入下一轮	简历通过	✓
INTERVIEWING	面试中	✓	✓
OFFERED	已发 offer	✓	✓
HIRED	已入职	✓	✓
REJECTED	已拒绝	✓	✓
WITHDRAWN	候选人撤回投递	已撤回	已撤回（默认折叠）

合法状态转换关系（含 WITHDRAWN）：



HR 可主动推进或终止任意非终态。终态包括 HIRED、REJECTED 与 WITHDRAWN，进入终态后不可再变更。WITHDRAWN 仅由求职者触发，HR 不可主动设置，亦不可从 WITHDRAWN 复活至任何其他状态。候选人侧 UI 隐藏 VIEWED_BY_HR 状态（等同显示为"处理中"），WITHDRAWN 显示为"已撤回"，撤回按钮置灰且不可恢复。HR 全局搜索与投递者列表默认排除 WITHDRAWN，可通过筛选条件显示。

1.1.5 消息中心

消息中心采用二元组唯一会话设计，会话以（hr_user_id, candidate_id）二元组唯一，跨职位共享同一会话。消息支持可选的职位关联（message.job_id），文本与图片 / 文件附件均可承载。

触发场景	发起方	接收方
候选人投递后联系	候选人	HR
HR 查看投递时联系	HR	候选人
候选人撤回投递	系统	HR

后端实时推送采用 SSE 长连接（SseEmitter）作为主路径，25 秒心跳避免 nginx 默认超时切断；断线时降级为 3-5 秒轮询，不引入 WebSocket。进入会话时自动将对方消息标记为已读（read_flag）。前端布局采用左侧会话列表 + 右侧消息流的标准形式。

1.1.6 AI 功能集成

系统集成 6 个 AI 功能，其中 4 项为必做、2 项为扩展：

编号	名称	触发位置	状态
AI-1	简历解析（PDF / Word → 结构化字段）	求职者上传附件瞬间（仅一次）	必做
AI-2	简历 ↔ JD 匹配评分	候选人投递瞬间（仅一次）	必做
AI-3	JD 生成 / 润色	HR 编辑 JD 时一键润色	必做
AI-4	智能客服	全站悬浮聊天窗口	必做
AI-5	HR 批量回复	HR 投递列表批量操作	扩展
AI-6	投递信生成	候选人投递时附加	扩展

集成规范：所有调用通过 OpenAI 兼容接口接入，提供方切换仅涉及配置字段修改，不涉及代码改动；业务调用强制 response_format={"type":"json_object"}，提示词内提供 JSON Schema；默认超时 30 秒；每次调用记录输入、输出、耗时与 token 数至 ai_call_log 表，便于问题追溯与成果展示；所有 AI 输出（含 AI-2 评分）均附带文字理由，便于人工复核。AI-1 简历解析、AI-3 JD 生成、AI-5 批量回复、AI-6 投递信生成的输出经人工校对后方可入库；AI-2 评分自动入库（HR 通过查看评分与简历推进状态，不修改分数本身）。

一次性原则：简历解析仅在上传瞬间触发一次，匹配评分仅在投递瞬间触发一次，HR 与候选人浏览过程均不触发 AI 调用。失败降级策略：简历解析失败时提示用户重新上传或

转手动填写；匹配评分失败时写入 `ai_score = NULL`，HR 端显示"待评分"，由 HR 自行查看简历；JD 生成失败时自动切换手动填写 JD 表单；智能客服调用失败时前端显示"客服暂不可用"提示。

1.2 非功能性需求

系统在性能、安全、可用性、可维护性与可扩展性五个维度提出明确目标，作为后续技术选型、性能测试、安全测试与运维方案设计的依据。

1.2.1 性能

列表页加载时间控制在 2 秒以内，搜索响应时间控制在 1 秒以内。大模型调用具有秒级延迟（5-30 秒），采用异步处理与前端进度提示，避免阻塞用户操作。

1.2.2 安全

密码经 BCrypt 单向哈希后存储；数据库访问使用 MyBatis-Plus 参数化查询以避免 SQL 注入；前端对用户输入进行转义以避免 XSS。鉴权采用 JwtFilter 解析 JWT 后写入 ThreadLocal，由 AuthInterceptor 结合自定义注解（@LoginRequired、@RoleCandidate、@RoleHR、@RoleAdmin）实现角色校验。API Key 等敏感信息通过 `${ENV_VAR:默认值}` 占位符注入 application-local.yml，不进入代码仓库。

1.2.3 可用性

前端采用响应式布局，适配 PC 与主流移动端浏览器；表单提交前进行客户端校验，操作结果以统一 Toast 形式反馈；空数据与错误状态提供专门页面。

1.2.4 可维护性

关键业务操作记录至操作日志，管理员操作记录至审计日志（audit_log）；AI 调用记录其输入、输出、耗时与 token 数，便于问题追溯与成果展示；全局异常统一处理；配置外部化，关键路径通过 `${ENV_VAR:默认值}` 占位符管理。数据生命周期采用软删（is_deleted 字段）+ 列表默认过滤 + 视图层"显示已结束"开关；ARCHIVED 简历与 WITHDRAWN / REJECTED 投递保留期不少于 6 个月。

1.2.5 可扩展性

大模型提供方可通过配置文件切换；文件存储先落地本地磁盘，预留对象存储（OSS）接口；模块间保持松耦合，便于后续替换与升级。

二、 技术路线

2.1 前端开发技术

本项目前端采用 Vue 3 与 Vite 构建，开发语言使用纯 JavaScript，暂不考虑引入 TypeScript。UI 组件库选用 Element Plus，提供表格、表单、对话框、上传等基础组件，覆盖主要交互需求。状态管理使用 Pinia，路由使用 Vue Router 4，HTTP 请求使用 Axios，配合后端 JWT 方案管理登录态与权限。

2.2 后端开发技术

后端基于 Spring Boot 3.5.14，依赖管理使用 Maven 3.9.8，运行于 Java 17 之上。持久层选用 MyBatis-Plus 3.5.7，配合 spring-boot3-starter 在 MyBatis 基础上提供代码生成与通用方法，减少样板代码。鉴权采用轻量引入的 Spring Security Crypto 配合 jjwt 0.12.x 实现 JWT Token 无状态认证；验证码登录与邮件通知通过 spring-boot-starter-mail 实现，发送方式由 app.mail.enabled 配置开关控制。所有第三方服务地址、密钥、模型名等通过 application.yml 外部化，便于在不同环境之间切换。

2.3 数据库实现技术

数据库使用 MySQL 8.0.46，字符集统一采用 utf8mb4，排序规则为 utf8mb4_0900_ai_ci，存储引擎使用 InnoDB 以支持外键约束。数据库表共计 19 张，按业务域划分如下：

业务域	表数	表名
账号与认证	2	user、email_code
简历	3	candidate_profile、resume、resume_attachment
职位与公司	2	company、job
投递	3	application、application_status_history、application_note
收藏	1	favorite_job
消息	3	conversation、message、message_attachment
字典	3	dict_industry、dict_city、dict_skill_suggestion
AI 与审计	2	ai_call_log、audit_log

所有业务表包含统一的审计字段（创建时间、更新时间、软删标记），投递记录的状态变更通过独立的状态历史表记录，AI 调用通过独立的日志表记录。简历基本信息以 JSON 字段存储教育经历、工作经历与项目经历，不建子表；技能以自由输入为主，配合可选建议池，不强制下拉。

三、 其他

3.1 系统特色

3.1.1 AI 驱动的核心能力

1. 简历解析：求职者上传 PDF 或 Word 简历后，系统通过大模型自动抽取姓名、联系方式、教育经历、工作经历、项目经历与技能等结构化字段，回填至在线简历，降低手动填写成本。
2. 匹配评分：候选人提交投递时，系统基于简历与 JD 的语义相似度给出 0-100 分的匹配评分并附简要说明，HR 可结合评分与候选人详情推进面试流程，减轻筛选负担。
3. JD 生成：HR 仅提供岗位标题与关键词，系统即可生成包含职责、要求、福利等板块的 JD 初版，HR 在此基础上修改落地，避免从零开始撰写。
4. 智能客服：求职者在前端发起咨询后，AI 智能客服基于预先编写的使用手册与系统说明书回答常见问题；未命中时引导用户转人工或提交反馈，提升系统自助服务能力。

3.1.2 工程亮点

1. 演示模式开关：所有依赖外部服务的 AI 调用与邮件发送均支持配置开关控制，开发态下 AI 调用与验证码均输出至控制台，便于答辩演示与本地调试。
2. 异步审核：HR 注册后公司进入待审核状态，但 HR 仍可即时使用全部功能，审核由管理员事后巡查处理，平衡用户体验与合规审核。
3. 简历快照：投递瞬间自动拷贝当前 ACTIVE 简历标识作为快照引用，防止候选人后续修改简历影响历史投递评分与 HR 视图。
4. 状态机单一字段：投递状态以单一字段记录，通过视图层过滤（候选人侧隐藏 VIEWED_BY_HR）实现差异化展示，简化后端逻辑与数据迁移成本。

四、 拟采用的 AI 工具

4.1 系统集成 LLM API（系统内 AI）

系统采用大语言模型 API 作为智能化能力底座，统一通过 OpenAI 兼容接口接入。默认选用阿里云通义千问 qwen-plus，因其在国内访问稳定、中文表达自然、接口规范便于切换。作为备选，亦可配置 MiniMax 等同类型提供方，切换仅需修改 API 地址、密钥与模型名三项配置，不涉及代码改动。鉴权方式采用 Bearer Token，请求格式遵循 OpenAI Chat Completions 规范，便于在多种提供方之间复用客户端代码。系统承担 AI-1 至 AI-6 共六项功能的调用调度，每次调用记录输入、输出、耗时与 token 数至 ai_call_log 表，并实施 30 秒超时控制与降级策略。

4.2 开发辅助 AI 工具（开发过程使用）

本项目在需求分析、文档撰写、系统设计与代码开发阶段均引入 AI 工具作为效率辅助，核心使用 opencode CLI、Codex 桌面端两类工具，背后均采用 MiniMax-M3 大模型。AI 工具主要承担草稿生成、方案对比、时序图绘制、数据库 schema 设计与测试用例编写等重复性工作，所有需求决策、设计取舍与字段命名修正均由开发者主控，AI 输出经逐条审阅后方纳入正式文档或代码。

工具使用遵循 AGENTS.md 协作规范：该提示词文档由各 Agent 进行维护，用于规定技术栈约束、开发边界条件、用户偏好等，同时进行日志的存档与维护，所有开发日志统一写入 docs/dev-logs/YYYY-MM-DD.md，按日期进行更新，并在文末追加 Agent 署名；AI 不进行未经审批的 git 提交；禁止在项目根或子目录创建工具专属目录存放日志。该机制保证开发过程可追溯、协作边界清晰，AI 作为效率工具而非决策主体。